

FUNDAMENTOS DE ORGANIZACIÓN DE DATOS

Clase 3

Agenda

Viaje del byte

Tipos de archivo

- Secuencia de Bytes
- Registros / campos longitud predecible
- Registros / campos sin longitud predecible

Claves

- Primaria
- Candidata
- Secundaria

Eliminación

- Recuperación de espacio
- Reg. Long Variable
- Eliminación

Archivos Introducción

La memoria primaria (RAM) es rápida y de simple acceso, pero su uso tiene algunas desventajas respecto al almacenamiento secundario:



- Capacidad limitada
- Mayor costo
- Es volátil

Archivos Introducción

Almacenamiento secundario necesita más tiempo para tener acceso a los datos que en RAM

- Su acceso es tan “lento” que es imprescindible enviar y recuperar datos con inteligencia
- Al buscar un dato, se espera encontrarlo en el primer intento (o en pocos)
- Si se buscan varios datos, se espera obtenerlos todos de una sola vez



La información está organizada en **archivos**

- **Archivo:** colección de bytes que representa información

Archivos

Viaje de un Byte

Archivo Físico



- Archivo que existe en almacenamiento secundario
- Es el archivo tal como lo conoce el S.O. y que aparece en su directorio de archivos

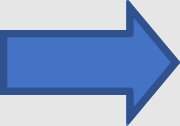


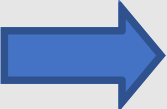
Archivo Lógico



- Es el archivo, visto por el programa
- Permite a un programa describir las operaciones a efectuarse en un archivo,
- No se sabe cual archivo físico real se utiliza o donde esta ubicado

Archivos – Viaje de un byte

■ **Viaje de un byte**  **No es sencillo**

- *Escribir un dato en un archivo*
 - Write (archivo, variable)  ciclos para escribir
- *Quienes estan involucrados* 
 - Administrador de archivos
 - Buffer de E/S
 - Procesador de E/S
 - Controlador de disco

Archivos – Viaje de un byte

Administrador de archivos: conjunto de programas del S.O. (capas de procedimientos) que tratan aspectos relacionados con archivos y dispositivos de E/S

- En Capas Superiores: aspectos lógicos de datos (tabla)
 - Establecer si las características del archivo son compatibles con la operación deseada (1)
- En Capas Inferiores: aspectos físicos (FAT)
 - Determinar donde se guarda el dato (cilíndro, superficie, sector) (2)
 - Si el sector está ubicado en RAM se utiliza, caso contrario debe traerse previamente. (3)

Archivos – Viaje de un byte

Buffers de E/S: agilizan la E/S de datos.

- Manejar buffers implica trabajar con grandes grupos de datos en RAM , para reducir el acceso a almacenamiento secundario

Procesador de E/S: dispositivo utilizado para la transmisión desde o hacia almacenamiento externo. Independiente de la CPU.

(3)

Archivos – Viaje de un byte

Controlador de disco: encargado de controlar la operación de disco.

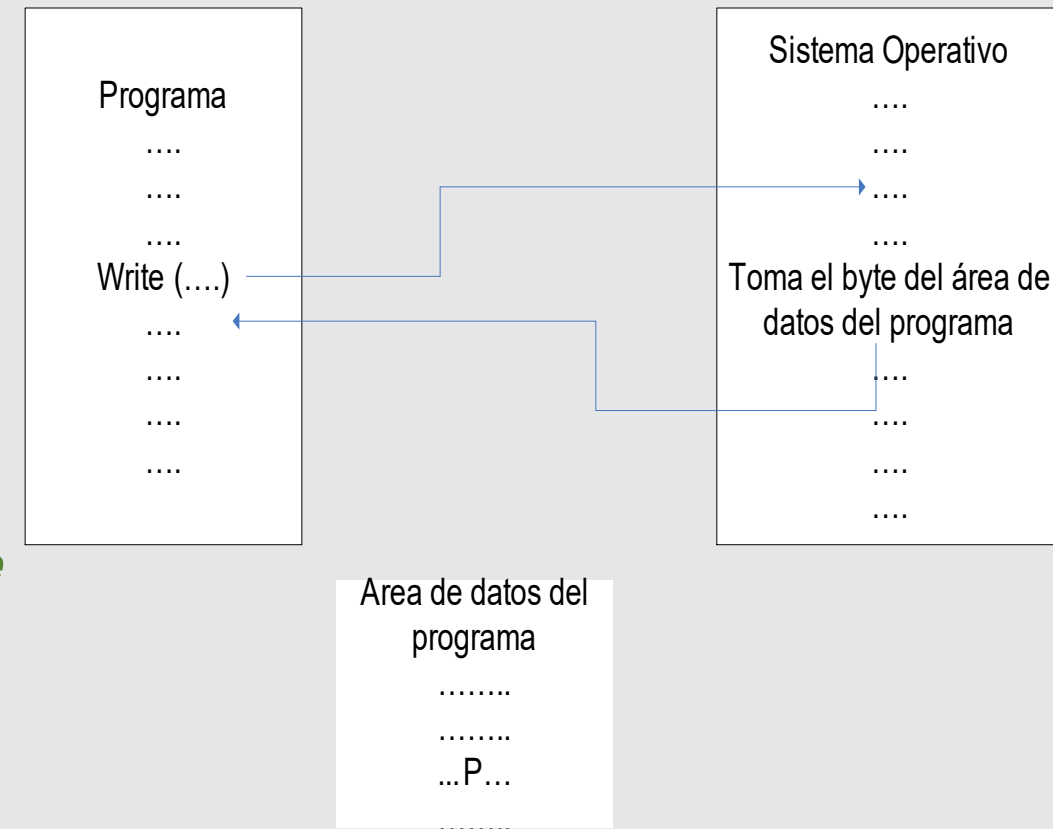


- Colocarse en la pista
- Colocarse en el sector
- Transferencia a disco

Archivos – Viaje de un byte

■ Qué sucede cuando un programa escribe un byte en disco?

- *Operación*
 - Write(.....)
- *Veamos los elementos que se involucran en esta simple operación*
- *Supongamos que se desea agregar un byte que representa el carácter 'P' almacenado en una variable c de tipo carácter, en un archivo denominado TEXTO que se encuentra en algún lugar del disco rígido.*



Archivos – Viaje de un byte

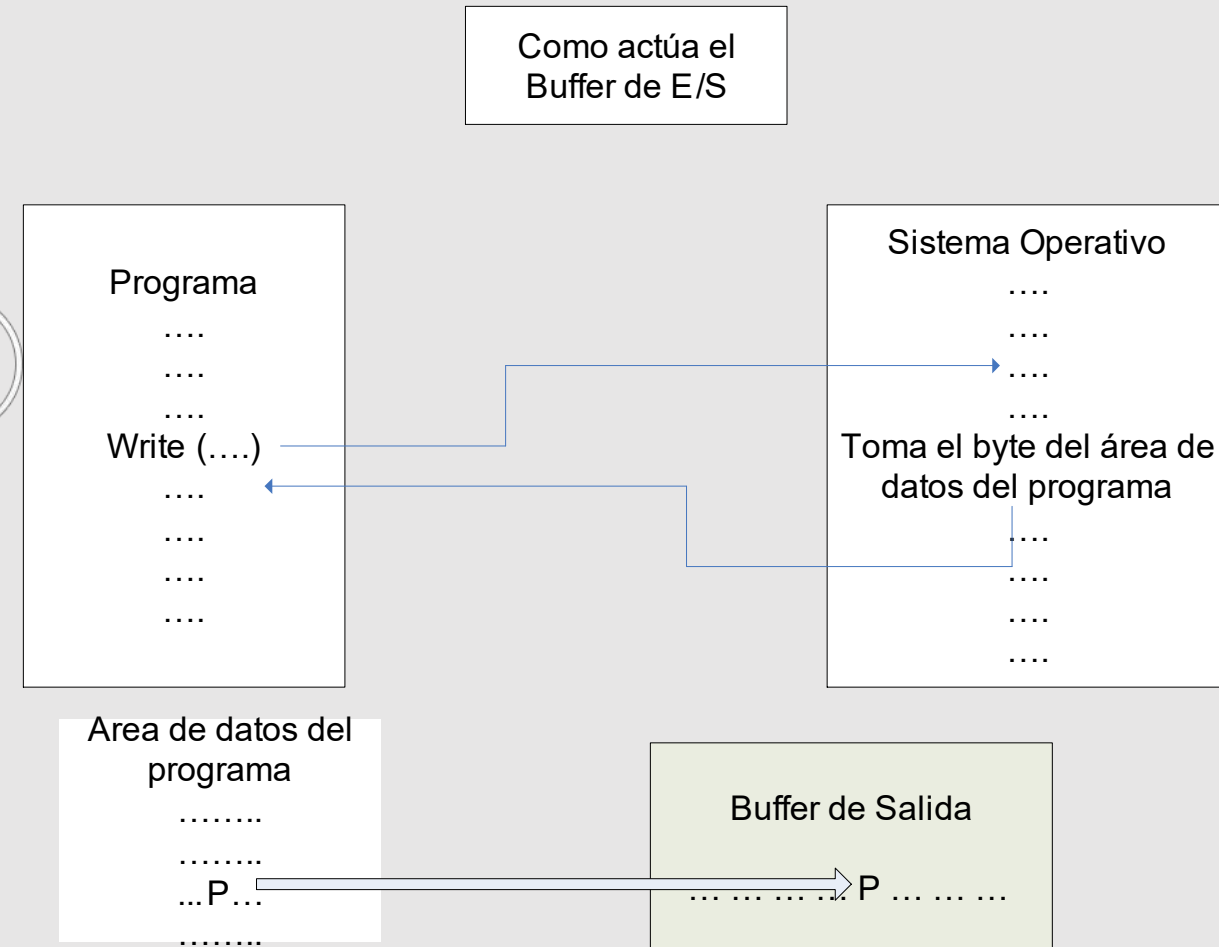
Capas del protocolo de transmisión de un byte

- El Programa pide al **S.O.** escribir el contenido de una variable en un archivo
- El **S.O.** transfiere el trabajo al **Administrador de archivos**
- El **Adm.** busca el archivo en su tabla de archivos y verifica las características
- El **Adm.** obtiene de la FAT la ubicación física del sector del archivo donde se guardará el byte.
- El **Adm** se asegura que el sector del archivo está en un **buffer** y graba el dato donde va dentro del sector en el **buffer**
- El **Adm.** de archivos da instrucciones al **procesador de E/S** (donde está el byte en RAM y en que parte del disco deberá almacenarse)
- El **procesador de E/S** encuentra el momento para transmitir el dato a disco, la CPU se libera
- El **procesador de E/S** envía el dato al **controlador de disco** (con la dirección de escritura)
- El **controlador** prepara la escritura y transfiere el dato bit por bit en la superficie del disco.

Archivos – El viaje de un Byte

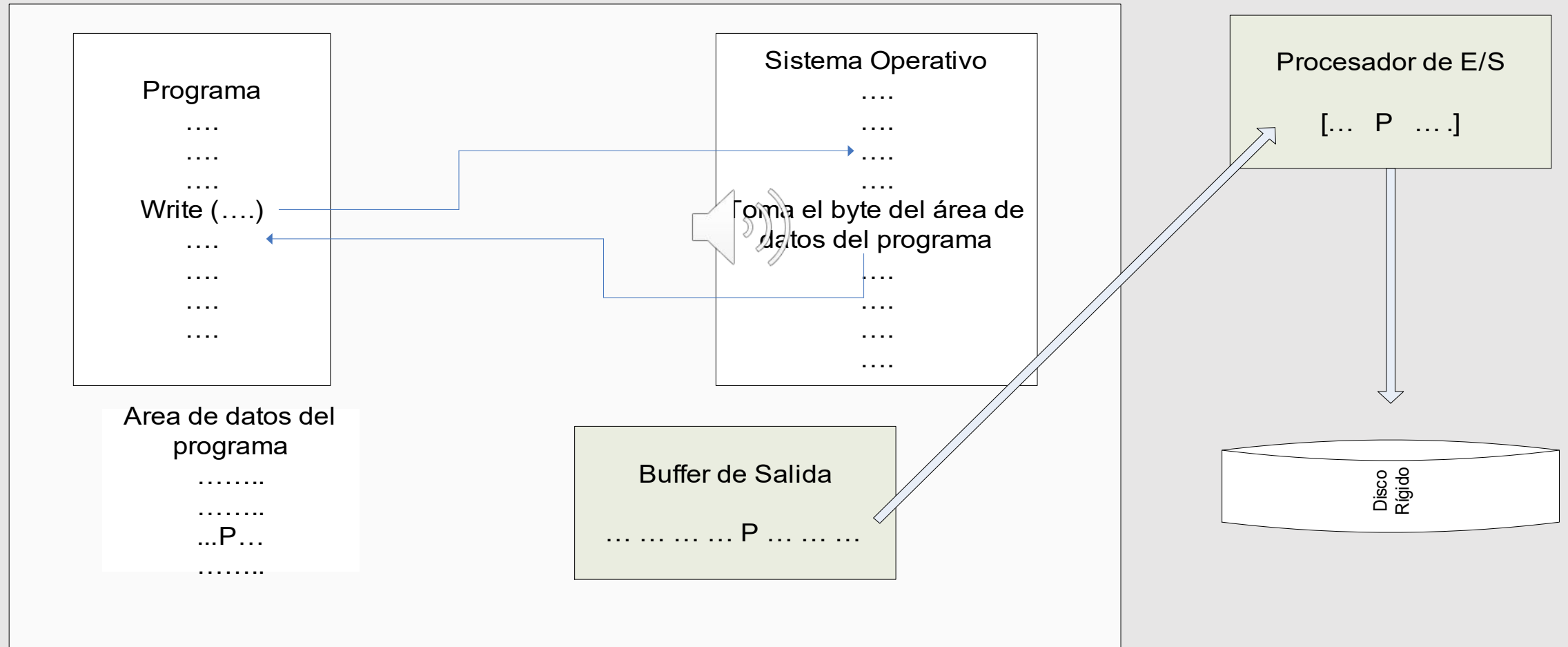
Tabla

Nombre	Abrió	Acceso	Propietario	Protección
Archivo a	Perez	L/E	Gomez	prop:L/E otro: L/E
Archivo b	García	L	García	prop:L/E otro: L
Archivo c	Gomez	E	Gomez	prop:L/E otro: E



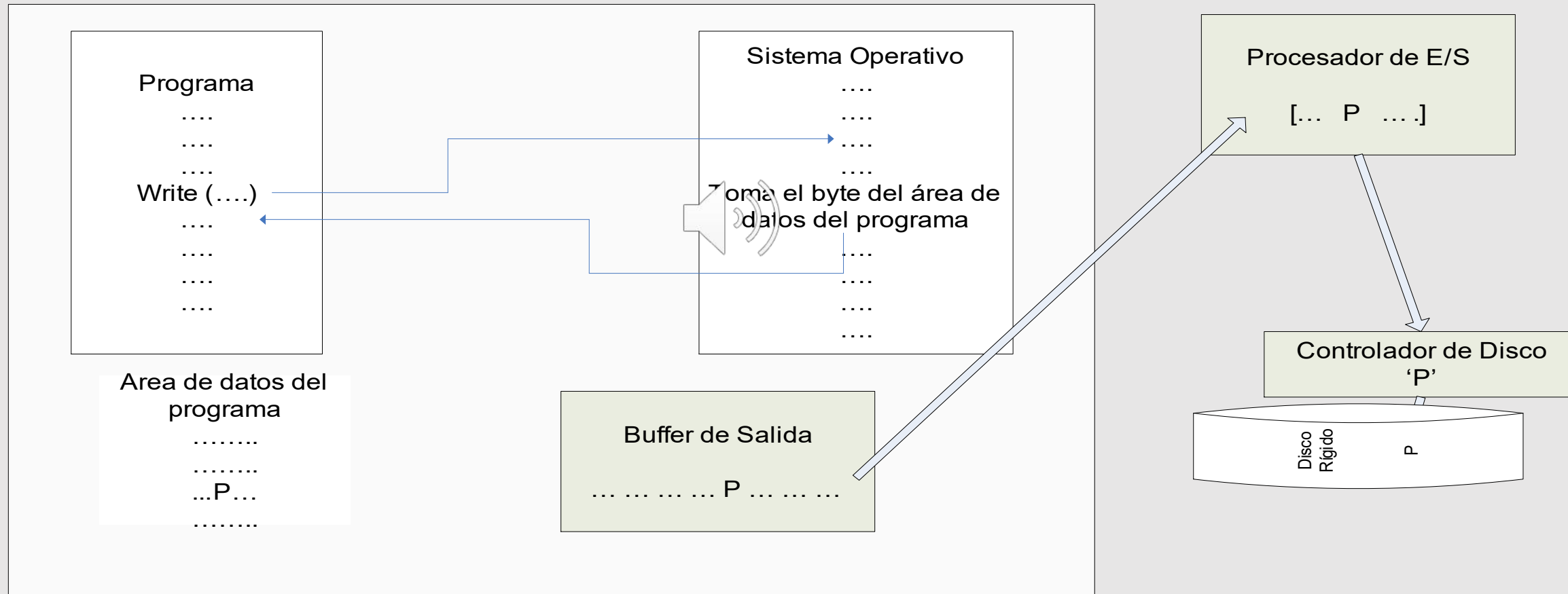
Archivos – El viaje de un Byte

Papel del
Procesador de E/S



Archivos – El viaje de un Byte

Controlador de disco



Archivos

Tipos de Archivo (repasando clase 1)

Archivos como Secuencia de bytes

- No se puede determinar fácilmente comienzo y fin de cada dato.
- Ejemplo: archivos de texto



Archivos estructurados

- **Registros**
 - Longitud fija o variable
- **Campos**
 - Longitud fija o variable

Campos

- Unidad lógicamente significativa más pequeña de un archivo.
Permite separar la información
- Pueden ser:
 - Longitud fija
 - Cuales son?
 - Longitud variable
 - Como determinar su longitud?



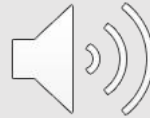
Campos de long. variable

- Identidad de campos: variantes, pro y contras.
 - **Longitud predecible** (long. Fija), desperdicio de espacio, si el tamaño es pequeño al agrandarlo se podría desperdiciar más espacio)
 - **Indicador de longitud** (al ppio de cada campo)
 - **Delimitador al final de cada campo** (carácter especial no usado como dato)

Archivos Tipos de Archivo

Registros

- Organización de registros
- **Longitud predecible** (en cant. de bytes o cant. de campos)
 - Campos fijos o variables
- **Longitud variable**
 - **Indicador de longitud** (al comienzo, indica la cant. de bytes que contiene)
 - **Segundo archivo** (mantiene la info de la dirección del byte de inicio de cada registro)
 - **Delimitador** (carácter especial no usado como dato)
- **Long. Predecible de registros**
- **Estudio de casos: ventajas y desventajas**



Clave

- Se concibe al Registro como la cantidad de info. que se lee o escribe 
- **Objetivo:** extraer sólo un registro específico en vez del archivo completo
- Es conveniente identificar una registro con una llave o clave que se base en el contenido del mismo

Archivos Claves

Clave

- Permite la identificación del registro
- Deben permitir generar orden en el archivo por ese criterio

Únivoca / Primaria:



- **Identifican un elemento particular dentro de un archivo**

Secundaria

- **Reconocen un conjunto de elementos con igual valor**

Archivos

Claves

Forma canónica:
forma
estándar para
una llave,
puede
derivarse a
partir de
reglas bien
definidas.



- Representación única para la llave, ajustada a la regla
 - Ej: llave sólo con letras mayúsculas y sin espacios al final.
- Al introducir un registro nuevo:
 - 1ro se forma una llave canónica para ese registro
 - 2do se la busca en el archivo. Si ya existe, y es univoca no se puede ingresar

Estudio de performance

- Punto de partida para futuras evaluaciones
- Costo: acceso a disco, N^o de comparaciones
- Caso promedio

Archivos Claves (performance)

En el caso secuencial

- Mejor caso: leer **1** reg. , peor caso leer **n** registros
- Promedio: $n/2$ comparaciones
- Es de $O(n)$, porque depende de la cantidad de registros
- **Lectura de Bloques de registros**
 - mejora el acceso a disco,
 - no varían las comparaciones.

Archivos Claves (performance)

Acceso directo

- Permite acceder a un registro preciso
- Requiere una sola lectura para traer el dato [$O(1)$].
- Debe necesariamente conocerse el lugar donde comienza el registro requerido



Número relativo de registro (NRR):

- Indica la posición relativa con respecto al principio del archivo
- Solo aplicable con registros de longitud fija)
 - Ej. NRR 546 y longitud de cada registro 128 bytes
distancia en bytes= $546 * 128 = 69.888$

Archivos Claves (performance)

El acceso directo es preferible sólo cuando se necesitan pocos registros específicos, pero este método **NO siempre** es el más apropiado para la extracción de info.

- Ej. generar cheques de pago a partir de un archivo de registros de empleados. 
- Como todos los reg. se deben procesar es más rápido y sencillo leer registro a registro desde el ppio. hasta el final, y NO calcular la posición en cada caso para acceder directamente.

Archivos diferentes visiones

Forma de
acceso



Cantidad
de cambios

Archivos Tipos

Forma de acceso

- Serie cada registro es accesible solo luego de procesar su antecesor, simples de acceder
- Secuencial los registros son accesibles en orden de alguna clave
- Directo se accede al registro deseado

Archivos Tipos

de Cambios

- **Estáticos** -> pocos cambios
 - Puede actualizarse en procesamiento por lotes
 - No necesita de estructuras adicionales para agilizar los cambios
- **Volátiles** -> sometido a operaciones frecuentes:
 - Agregar / Borrar / Actualizar
 - Su organización debe facilitar cambios rápidos
 - Necesita estructuras adicionales para mejorar los tiempos de acceso

Archivos Operaciones

Altas

Bajas



Modificaciones

Consultas

Como influye
registros de long.
Fija y variable

Archivos eliminación

Eliminar registros de un archivo

- **Baja física**



- **Baja lógica**

- Cuales son las diferencias?
- Cuales las ventajas y desventajas?

Archivos eliminación

Eliminar

- Cualquier estrategia de eliminación de registros debe proveer alguna forma para reconocerlos una vez eliminados (**ejemplo: colocar una marca especial en el reg. eliminado**).
- **Con este criterio se puede anular la eliminación fácilmente.**
- **Cómo reutilizar el espacio de registros eliminados ?**
- Los programas que usan archivos deben incluir cierta lógica para ignorar los registros eliminados

Archivos eliminación

Compactación

- Recuperar el espacio
- La forma más simple es copiar todo en un nuevo archivo a excepción de los registros eliminados **Baja Física**
- Frecuencia
 - Tiempo (depende del dominio de aplicación)
 - Ante la necesidad de espacio
- Veremos el análisis de recuperación dinámica del almacenamiento

Archivos eliminación

Aprovechamiento de espacio

- **Reg. Longitud fija** es necesario garantizar:
 - Marca especiales: reg. borrados **Baja**
Lógica
- **Registros de longitud variable** los nuevos elementos deben “caber” en el lugar

Archivos eliminación

Recuperación del espacio para su reutilización cuando se agreguen registros

- **Búsqueda secuencial** -> usa las marcas de borrado.
 - Para agregar, se busca el 1º reg. eliminado. Si no existe se llega al final del archivo y se agrega allí.
 - Es muy lento para operaciones frecuentes.
- **Es necesario**
 - Una forma de saber de inmediato si hay lugares vacíos en el archivo
 - Una forma de saltar directamente a unos de esos lugares, en caso de existir

Archivos eliminación

Aprovechamiento de espacio (reg. long. fija)

- **Recuperación de espacio con Lista o pilas (header)**
 - Lista encadenada de reg. disponibles.
 - Al insertar un reg. nuevo en un archivo de reg. con long. fija, cualquier registro disponible es bueno.
 - La lista NO necesita tener un orden particular, ya que todos los reg. son de long. fija y todos los espacios libres son iguales

Archivos eliminación

Aprovechamiento de espacio (reg. long. fija)

- **Recuperación de espacio con Lista o pilas (header)**
 - Ej : en el encabezado estará NRR 4, el archivo tendrá
 - **alfa beta delta * 6 gamma * -1 epsilon**
 - Se borra beta, como inicial quedará 2
 - **alfa * 4 delta * 6 gamma * -1 epsilon**
 - Si se quiere agregar un elemento el programa solo debe chequear el header y desde ahí obtiene la dirección del primero. Agrego omega , como ppio queda 4 nuevamente
 - **alfa omega delta * 6 gamma * -1 epsilon**

Archivos - Eliminación

Aprovechamiento de espacio

- **Recuperación de espacio con reg. de longitud variable**
 - Marca de borrado al igual que en reg. de long. fija (ej:*)
 - El problema de los registros de longitud variable está en que no se puede colocar en cualquier lugar, para poder ponerlo debe haber, necesariamente.
 - Lista . No se puede usar NRR como enlace. Se utiliza un campo binario que explícitamente indica en enlace (conviene que indique el tamaño).
 - Cada registro indica en su inicio la cant. de bytes.

Archivos - Eliminación

Aprovechamiento de espacio

- **Recuperación de espacio con reg. de Longitud variable**
 - Reutilización: buscar el registro borrado de tamaño adecuado (lo suficientemente grande).
 - Como se necesita buscar, no se puede organizar la lista de disponibles como una pila.
 - El tamaño “adecuado” del primer registro borrado a reutilizar origina Fragmentación

Archivos - Eliminación

Aprovechamiento de espacio Fragmentación

- **Interna:** ocurre cuando se desperdicia espacio en un registro, se le asigna el lugar pero no lo ocupa totalmente.
 - Ocurre, en general, con **reg. long. Fija.**
 - Reg.long. Variable evitan el problema
 - Solución -> el “residuo” una vez ocupado el espacio libre, pasa a ser un nuevo reg. Libre. Si éste es muy chico (no se podrá ocupar) **fragmentación externa**

Archivos - Eliminación

Aprovechamiento de espacio Fragmentación

- Externa: ocurre cuando el espacio que no se usa es demasiado pequeño como para ocuparse. Soluciones:
 - Unir espacios libres pequeños adyacentes para generar un espacio disponible mayor (unir los huecos en el espacio de almacenamiento)
 - Minimizar la fragmentación, eligiendo el espacio más adecuado en cada caso.
- Estrategias de colocación en registros de longitud variable:
 - Primer ajuste
 - Mejor ajuste
 - Peor ajuste

Archivos - Eliminación

Primer ajuste: se selecciona la primer entrada de la lista de disponibles, que pueda almacenar al registro, y se le asigna al mismo.

- Minimiza la búsqueda
- No se preocupa por la exactitud del ajuste



Mejor ajuste: elige la entrada que más se aproxime al tamaño del registro y se le asigna completa.

- Exige búsqueda

Peor ajuste: selecciona la entrada más grande para el registro, y se le asigna solo el espacio necesario, el resto queda libre para otro registro

Archivos - Eliminación

Conclusiones

- Las estrategias de colocación tienen sentido con reg. de long. variable 
- **Primer ajuste:** más rápido
- **Mejor ajuste:** genera fragmentación interna
- **Peor ajuste:** genera fragmentación externa

Archivos - Operaciones

■ Modificaciones

– *Consideraciones iniciales*

■ Registro de long. Variable, se altera el tamaño

- *Menor, puede no importar (aunque genere fragmentación interna o externa)*
- *Mayor, no cabe en el espacio*



– *Otros problemas*

- Agregar claves duplicadas, y luego se modifica
- Cambiar la clave del registro (que pasa con el orden)